

Séries de Fourier

Td-Tp 13

Décembre 2025

Exercice 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, impaire et 2π -périodique telle que :

$$\forall x \in [0, \pi], f(x) = x(\pi - x).$$

1. (a) Représenter graphiquement la fonction f sur l'intervalle $[-3\pi, 3\pi]$.
(b) Déterminer le réel α , tel que :

$$\int_0^\pi t^2(\pi - t)^2 dt = \alpha\pi^5.$$

- (c) Montrer que :

$$\int_0^\pi t(\pi - t) \sin(nt) dt = \frac{2}{n^3}(1 - (-1)^n).$$

2. Dédurre de la question précédente le développement en série de Fourier de la fonction f .
3. Étudier la convergence de cette série de Fourier.
Dans les deux questions suivantes, on utilise la série de Fourier précédente pour calculer les sommes de trois séries numériques. Il n'est pas demandé d'établir la convergence de ces séries.
4. On pose $R = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}$. En utilisant la valeur de la série de Fourier de f en $x = \frac{\pi}{2}$, montrer que $R = \frac{\pi^3}{32}$.
5. (a) Énoncer le théorème de Parseval (avec les coefficients de Fourier trigonométriques).
(b) Montrer que $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$.
(c) En déduire la valeur de $T = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^6}$.

Exercice 2

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction 2π -périodique telle que $f(x) = x$ pour tout $x \in]-\pi, \pi]$.

1. Montrer que $f|_{[0, 2\pi]} \in \mathcal{L}^2([0, 2\pi])$.
2. Calculer les coefficients de Fourier de la fonction f .
3. Étudier la convergence (simple, uniforme) de la série de Fourier de f .
4. En déduire les valeurs des sommes

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \text{ (par la formule de Parseval)}$$

Exercice 3

Soit $f \in \mathcal{C}^0$ ayant une série de Fourier de la forme $\sum_{n \geq 1} b_n \sin(nx)$ avec $b_n \in \mathbb{R}$. Montrer que ses sommes de Fejér $\sigma_n(f)(x)$ sont impaires et en déduire que f elle-même est impaire.

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction 2π -périodique telle que $f(x) = e^x$ pour tout $x \in]-\pi, \pi]$.

1. Calculer les coefficients de Fourier complexes de la fonction f .
2. Étudier la convergence (simple, uniforme) de la série de Fourier de f .
3. En déduire les valeurs des sommes

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

Exercice 5

On note $\mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ et 2π -périodiques. On définit le produit de convolution de deux fonctions $f_1, f_2 \in \mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ par

$$(f_1 * f_2)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(x-y) f_2(y) dy.$$

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, soit $\varphi_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par

$$\varphi_k(x) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} \sum_{m=-l}^l e^{imx}.$$

1. Montrer que

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} \frac{1 - \cos kx}{1 - \cos x} & \text{si } x \notin 2\pi\mathbb{Z}, \\ \frac{1}{k} & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$

2. Montrer que φ_k satisfait les propriétés suivantes :

- (a) pour tout k , $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_k(x) dx = 1$;
- (b) pour tout $\varepsilon \in]0, \pi[$, $\frac{1}{2\pi} \int_{|x| \in [\varepsilon, \pi]} \varphi_k(x) dx \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow \infty$.

En déduire que, si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, alors $f * \varphi_k$ converge vers f uniformément sur $\mathbb{R}$.

3. Calculer $f * \varphi_k$. Conclure.